

Bab 7

Konstanta Pegas

Pegas adalah benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis. Pegas biasanya terbuat dari baja. Pada mobil, pegas pada suspensi mobil membuat getaran roda tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Selain itu, pegas juga berguna untuk menambah daya cengkram ban terhadap permukaan jalan. Tingkat peregangan ataupun tingkat kompresi pegas dinyatakan dengan suatu konstanta Pegas (k). Keberadaan k amatlah penting sehingga selalu diperhitungkan ketika pegas akan dimanfaatkan. Tentu saja, k pegas untuk bolpoint berbeda dengan k pegas pada sedel sepeda, atau pegas suspensi mobil.

7.1 Tujuan

Dapat mengukur konstanta pegas.

7.2 Alat

1. Dua buah pegas yang sama panjangnya
2. Beberapa beban
3. Statip dan pemegang
4. Mistar

7.3 Landasan Teori

Berdasarkan hukum Hooke, apabila sebuah pegas dikenai gaya F sehingga terjadi pertambahan panjang pada pegas (Δx) maka di dalam kawasan

elastisitasnya selalu sebanding dengan F . Karenanya, dipenuhi hubungan:

$$F \propto \Delta x \quad (7.1)$$

Jika pada persamaan (7.1) dimasukkan sebuah tetapan kesebandingan (k), maka persamaan di atas menjadi:

$$F = k\Delta x \quad (7.2)$$

Tetapan (k) bermakna sebagai konstanta pegas. Nilai k bergantung pada bentuk, ukuran dan bahan pegasnya. Jika gaya yang diberikan berupa gaya berat dari sebuah beban bermassa m , (pegas dalam posisi vertikal) sehingga keberadaan m menyebabkan regangan Δy , maka kaitan itu dapat ditulis:

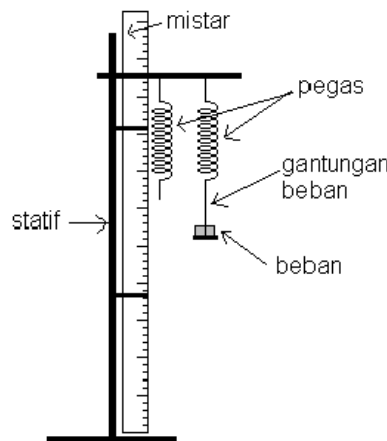
$$mg = k\Delta y \quad (7.3)$$

atau

$$\Delta y = \left(\frac{g}{k}\right) m \quad (7.4)$$

7.4 Metode Eksperimen

7.4.1 Menentukan tetapan pegas tunggal

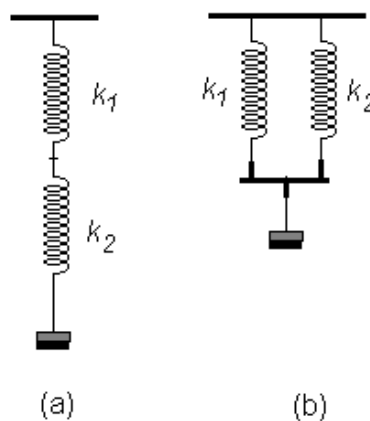


Gambar 7.1: Bagan set-up eksperimen

1. Tempatkan sebuah pegas (sebagai pegas pertama, konstanta pegasnya berlabel k_1) pada tempatnya dan kemudian catatlah skala ujung pegas (y_0). Ukurlah panjang pegas tak teregang tersebut.

2. Kemudian gantungkan tempat beban dan anak timbangan, maka pegas bertambah panjang dan ujung pegas sekarang menunjuk ke angka skala menjadi y_1 .
3. Pertambahan panjang pegas diperoleh dari selisih pembacaan dua skala tersebut, yaitu $y_1 - y_0$. Berilah beban berupa massa maksimum, yaitu massa yang menyebabkan regangan ($y_1 - y_0$) hampir senilai dengan $2y_0$.
4. Lakukan eksperimen nomor 3, melalui variasi m dari minimum hingga maksimum, kira-kira 10 variasi m .
5. Kerjakan langkah 1 hingga 4 pada pegas kedua, lambang konstanta pegasnya k_2 .

7.4.2 Menentukan tetapan pegas untuk susunan seri dan paralel



Gambar 7.2: Susunan pegas majemuk

1. Susun dua pegas secara seri seperti Gambar 7.2a. Catat posisi ujung pegas mula-mula y_0 .
2. Kemudian gantungkan tempat beban dan anak timbangan, maka ujung pegas akan menunjuk ke angka skala y_1 . Catat angka skala ini. Pertambahan panjang tersebut adalah $\Delta y = y_1 - y_0$.
3. Tambahkan beban dan catat angka skala yang ditunjuk oleh ujung pegas.

4. Ulangi untuk susunan pegas paralel seperti pada Gambar 7.2b.

Peringatan:

Pegas hanya boleh memanjang maksimum sampai $2 \times$ panjangnya semula. Sekali-kali anda jangan melampaui batas ini, karena penarikan melampaui batas akan menyebabkan pegas mengalami deformasi (tidak dapat kembali seperti semula).

Analisa Data

Untuk pegas pertama dan kedua, buatlah grafik antara panjang regangan pegas (Δy) sebagai fungsi massa beban (m). Kemudian dari kemiringan grafik, hitunglah konstanta pegas untuk kedua pegas yang digunakan (akan diperoleh k_1 dan k_2). Pada eksperimen ini, telah diketahui bahwa nilai percepatan gravitasi di tempat eksperimen adalah 980 cm/s^2 . Melalui cara yang sama, buatlah grafik panjang pegas sebagai fungsi dari massa beban untuk langkah ke dua, yaitu ketika k_1 dan k_2 disusun secara seri dan paralel (Gambar 7.2). Dari kemiringan garis grafik (*slope*) antara Δy vs m tersebut tentukanlah konstanta “pegas” nya. Jika sudah diperoleh konstanta “pegas” untuk susunan seri (dilambangkan k_s) dan paralel (dilambangkan k_p), selanjutnya cek-lah, apakah nilai k_s dan k_p yang terkait dengan k_1 dan k_2 sesuai dengan rumusan:

$$k_s = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \quad (7.5)$$

dan

$$k_p = k_1 + k_2 \quad (7.6)$$

Gambarkan keempat garis grafik yang menghasilkan k_1 , k_2 , k_s , dan k_p tersebut dalam sebuah grafik.